UCZENIE MASZYNOWE

MAJA ZONTEK, GRZEGORZ DUDKIEWICZ, PIOTR ORZEŁ

UCZENIE MASZYNOWE

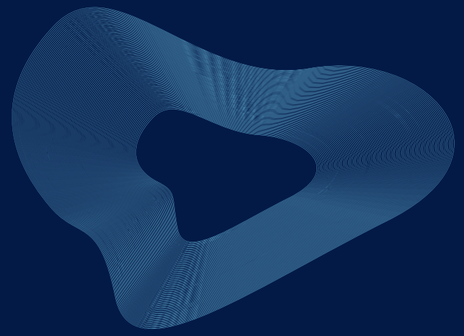
to technika rozwiązywania problemów poprzez definicję modelu o zestawie parametrów i ekspozycję go na dane reprezentujące pewne zależności; wynikiem procesu uczenia maszynowego jest model, którego parametry są dopasowane do rozwiązania danego problemu

https://nowy.kmim.wm.pwr.edu.pl/pl/event/2024/03/przekrojowe-wprowadzenie-do-uczenia-maszynowego/przekrojowe-wprowadzenie-do-uczenia-maszynowego.pdf

UCZENIE MASZYNOWE

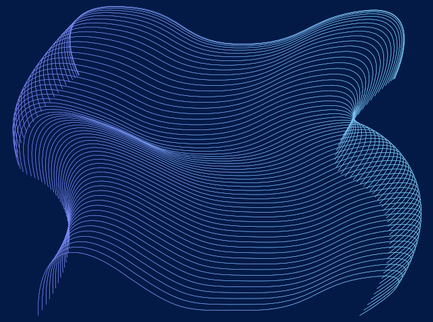
= MODELOWANIE STATYSTYCZNE ?

UCZENIE NADZOROWANE



dane są opracowane, a odpowiedzi znane

UCZENIE NIENADZOROWANE



dane są w stanie “surowym” i nie znamy odpowiedzi

KLUCZOWE FRAZY

kroswalidacja

dzielenie danych na zbiory testowy i treningowy; warianty to ***exhaustive***, ***leave-one-out*** i ***k-fold***

ekstrakcja cech

zmienne i macierze cech, czyli tłumaczenie danych z ludzkiego na komputerowy

redukcja wymiarów

wybór cech lub transformacja danych w składowe główne

REGRESJA, MIARY, WALIDACJA

REGRESJA

Z REGULARYZACJĄ

KLASYFIKACJA

REGRESJA LOGISTYCZNA

zamiana problemu klasyfikacyjnego na regresję

KNN

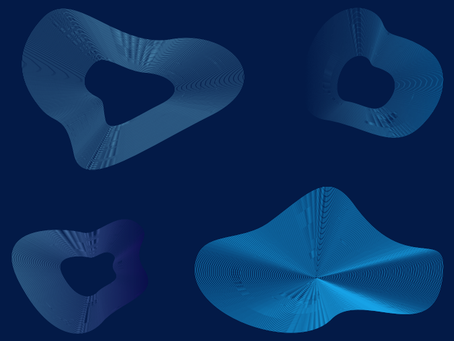
badanie odległości pomiędzy obserwacjami

DRZEWA DECYZYJNE

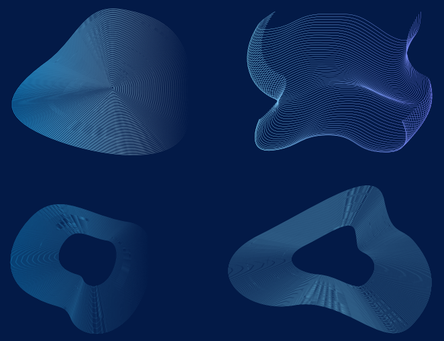
predykcja przez stratyfikację, czyli podział przestrzeni predyktorów

KLASTERYZACJA

METODY KLASTERYZACJI



algorytm *k* średnich



algorytm przesuwania średniej

repozytorium (GitHub)

folder na Dysku Google

źródła

Johansson, R., Numerical Python: Scientific Computing and Data Science Applications with NumPy, SciPy and Matplotlib, Apress

Myga S., materiały dydaktyczne do przedmiotu Pracownia Analizy Danych, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański, 2025 / 2026

https://www.kaggle.com/datasets/vedauv/what-makes-a-song-go-viral-10000-tracks?resource=download

https://nowy.kmim.wm.pwr.edu.pl/pl/event/2024/03/przekrojowe-wprowadzenie-do-uczenia-maszynowego/przekrojowe-wprowadzenie-do-uczenia-maszynowego.pdf